



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA TELEMÁTICA**



ASIGNATURA:

ANTENAS Y PROPAGACIÓN

DOCENTE:

ING. TORRES QUIJIJE ANGEL IVAN

ALUMNO:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR

5 DE JUL. DE 2025

Tablas de Características de Antenas

Este documento presenta tablas resumen de las características, ventajas, desventajas y aplicaciones de los tipos de antenas de reflector relevantes para el campo de la telemática.

1. Antenas Offset

Las antenas offset se caracterizan por tener el alimentador (o subreflector) posicionado fuera del eje principal del reflector primario, que es una sección asimétrica de un paraboloide.

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>
<i>Diseño</i>	Alimentador/subreflector fuera del eje principal del reflector primario.
<i>Geometría</i>	Reflector principal es una sección ovalada de un paraboloide.
<i>Obstrucción</i>	Elimina la obstrucción central del haz.
<i>Inclinación</i>	Típicamente inclinadas hacia abajo (ej. 25°) para reducir acumulación de nieve/hielo.
<i>Eficiencia</i>	Mayor eficiencia de iluminación.
<i>Patrón de Radiación</i>	Permite un haz más enfocado y limpio.
<i>Complejidad</i>	Más complejos de diseñar y fabricar mecánicamente.
<i>Alineación</i>	Requieren alineación precisa.
<i>Aplicaciones</i>	Comunicación por satélite (redes VSAT), radiotelescopios avanzados.

2. Antenas Centradas (Foco Primario)

Las antenas centradas, o de "Foco Primario", ubican el alimentador directamente en el punto focal del reflector primario, que es un paraboloide.

Característica Descripción

<i>Diseño</i>	Alimentador en el punto focal central del reflector primario.
<i>Geometría</i>	Reflector primario parabólico.
<i>Tamaño</i>	A menudo asociadas con grandes dimensiones físicas.
<i>Material</i>	Comúnmente aluminio para el reflector, sujetadores de acero inoxidable.
<i>Ganancia</i>	Alta ganancia de señal, eficaces en áreas de señal débil.
<i>Robustez</i>	Diseño mecánico robusto y estable.
<i>Obstrucción</i>	El alimentador y su soporte obstruyen la trayectoria de la señal, reduciendo la apertura efectiva.
<i>Dimensiones</i>	Requieren sistemas de montaje sustanciales, pueden ser voluminosas.
<i>Pérdidas</i>	Líneas de transmisión largas pueden introducir pérdidas de señal.
<i>Aplicaciones</i>	Instalaciones colectivas de TV por satélite en regiones de baja cobertura.

3. Antenas Cilíndricas

Las antenas cilíndricas pueden variar desde un simple hilo conductor hasta carcasas que albergan conjuntos de antenas internas más complejos.

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>
<i>Forma</i>	Hilo conductor recto y delgado, o carcasa cilíndrica.
<i>Simplicidad</i>	Antenas de hilo cilíndricas básicas destacan por su simplicidad estructural.
<i>Transmisión</i>	Diseños avanzados para transmisión de vídeo fluida (ej. drones).
<i>Protección</i>	Carcasas impermeables (IP67) y robustas para exteriores.
<i>Ganancia</i>	Pueden ofrecer rendimiento de alta ganancia en diseños específicos.
<i>Directividad</i>	Antenas de hilo simples carecen de alta directividad o ganancia.
<i>Aplicaciones</i>	Redes Wi-Fi, sistemas 4G/5G (especialmente exteriores de alta ganancia), comunicación de drones.

4. Antenas Gregorianas (Elipsoide)

Las antenas gregorianas utilizan un subreflector elíptico para iluminar un reflector principal parabólico, creando un paraboloide equivalente con una distancia focal más larga.

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>
<i>Diseño</i>	Subreflector elíptico ilumina reflector principal parabólico.
<i>Distancia Focal</i>	Crea un paraboloide equivalente con una distancia focal más larga.
<i>Haz</i>	Permite un haz más estrecho y enfocado.
<i>Ganancia</i>	Alta ganancia y alta eficiencia, comparables a las Cassegrain.
<i>Robustez</i>	Ligeras, de pequeño volumen, alta precisión y resistencia estructural.
<i>Obstrucción</i>	El subreflector y sus soportes causan bloqueo de señal, reduciendo la eficiencia.
<i>Costo</i>	Diseño sofisticado y fabricación de precisión pueden resultar caros.
<i>Aplicaciones</i>	Radioastronomía, seguimiento de satélites, comunicaciones por satélite.

5. Antenas Cassegrain (Hiperboloide)

Las antenas Cassegrain son antenas parabólicas de alta frecuencia que emplean un alimentador de bocina piramidal, un espejo primario parabólico y un espejo secundario hiperbólico.

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>
------------------------------	---------------------------

<i>Diseño</i>	Alimentador de bocina, primario parabólico, secundario hiperbólico.
<i>Tamaño Físico</i>	Logran rendimiento de larga distancia focal en un tamaño longitudinal corto.
<i>Ganancia</i>	Alta ganancia y bajas pérdidas.
<i>Aplicaciones</i>	Ideales para enlaces de datos de alta capacidad y comunicación exigentes.
<i>Obstrucción</i>	El espejo secundario bloquea una porción central de la señal.
<i>Alimentador</i>	Requiere un haz de alimentador más estrecho para iluminar el secundario.
<i>Escaneo</i>	Pueden no lograr capacidades de escaneo tan efectivas como los modelos offset.
<i>Aplicaciones</i>	Radioastronomía, comunicaciones espaciales, estaciones terrestres de satélites.

6. Antenas de Reflector Doble (Doble Polarización/MIMO)

Esta categoría se refiere a antenas específicamente diseñadas para doble polarización, capaces de transmitir o recibir simultáneamente señales en dos polarizaciones ortogonales, a menudo integradas con tecnología MIMO.

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>
<i>Polarización</i>	Transmiten/reciben simultáneamente en dos polarizaciones ortogonales (ej. horizontal y vertical).
<i>Tecnología</i>	Frecuentemente integradas con MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output).
<i>Diversidad</i>	Mejora significativamente la diversidad de la señal y el rechazo de interferencias.
<i>Capacidad de Datos</i>	Duplica el rendimiento de datos en el mismo canal de frecuencia.
<i>Rendimiento Climático</i>	Superior en lluvia intensa o nieve.
<i>Costos</i>	Una única antena para ambas polaridades puede reducir costos de alquiler de torres.
<i>Complejidad</i>	Mayor complejidad en diseño e implementación.
<i>Obstrucción</i>	Muchos diseños (Cassegrain, Gregoriano) sufren de obstrucción central.
<i>Aplicaciones</i>	Enlaces de microondas punto a punto, redes celulares (MIMO), redes Wi-Fi, comunicación por satélite, sistemas de radar.